வண்ணக் குறியீடு மற்றும் பல அளவைமானி சோதனை மூலம் மின்தடை மதிப்புகளைக் கண்டறிதல்

பயிற்சி 4

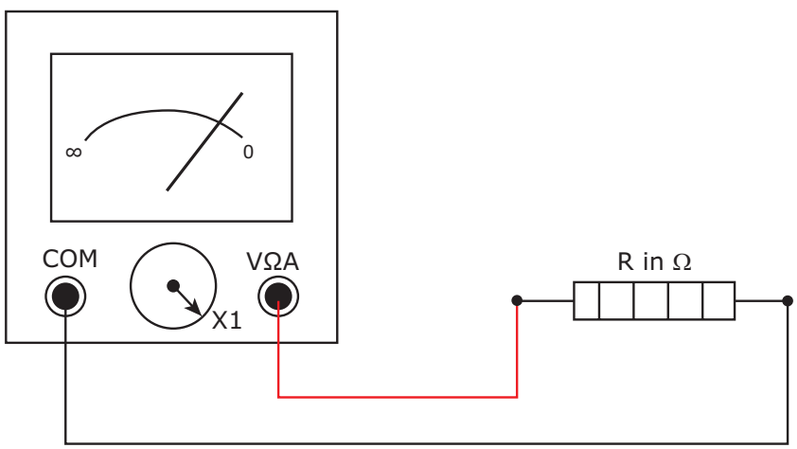
நோக்கம்

வண்ணக்குறியீடு மற்றும் பல அளவைமானி சோதனை மூலம் மின்தடை மதிப்புகளைக் கண்டறிதல்.

தேவையான பொருட்கள்

வ.எண்.	தேவையான பொருட்கள் / உபகரணங்கள்	வரம்பு/மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1.	மின்தடைகள்	½ வாட்ஸ்	10 வெவ்வேறு மதிப்புகளில்
2.	பல அளவைமானி	-----	1

வரைபடம்



படம் 4.1 மின்தடையினை அளத்தல்

செய்முறை

1. கொடுக்கப்பட்ட 10 மின்தடைகளின் மதிப்புகளை வண்ணக் குறியீடு மூலம் கண்டறிந்து அட்டவணைப்படுத்தவும்.
2. முதலில் 0 Ω சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். தேவைக்கேற்றவாறு ஓம் வரம்புகளை, தேர்ந்தெடுக்கும் சாவியின் மூலம் மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
3. பலஅளவைமானி மூலம் மேற்கண்ட 10 மின்தடைகளின் மதிப்புகளை அளந்து அட்டவணைப்படுத்தவும்.
4. இரண்டு மதிப்புகளும் ஏறத்தாழ சமமாக இருந்தால் அம்மின்தடை இயங்கும் நிலையில் உள்ளது என அர்த்தம்.
5. அளவைமானியின் முள் நகராமல் ∞ Ω எனக் காண்பித்தால் மின்தடை திறந்த நிலையில் உள்ளது (Open) எனலாம். இம்மின்தடையை சுற்றுக்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.
6. அளவைமானியின் முள், மின்தடையின் மதிப்பை விட அதிகமான மதிப்பினைக் காண்பித்தால், அம்மின்தடையின் மதிப்பு உயர்ந்து விட்டது எனலாம். இம்மின்தடையையும் சுற்றுக்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 234 11/10/2020 1:34:45 PM